

GUÍA TÉCNICA DE LÚPULOS Y TÉCNICAS MODERNAS DE LUPULADO

La Bruja Beer — Guía de Variedades, Aceites y Rendimiento de Amargor

1. Química del Lúpulo: Alfa Ácidos vs Aceites Esenciales

Las glándulas de lupulina contienen dos fracciones fundamentales: resinas (alfa y beta ácidos) y aceites esenciales volátiles. Los alfa ácidos (humulona, cohumulona, adhumulona) no son solubles en frío y requieren calor sostenido para isomerizarse en iso-alfa-ácidos, aportando el amargor medido en IBUs. Por el contrario, los aceites esenciales son extremadamente volátiles y se evaporan con el hervor.

2. Composición de Aceites Esenciales Principales

- **Mirceno (30-70% del aceite total):** Aroma fresco a pino, resina, mango, cítrico intenso. Muy volátil. Se preserva principalmente mediante Dry Hopping y adiciones de Whirlpool por debajo de 80°C.
- **Humuleno (15-40%):** Aroma herbal, especiado y amaderado clásico noble. Se oxida durante la fermentación produciendo sesquiterpenos aromáticos complejos.
- **Cariofileno (5-15%):** Notas amaderadas, pimienta negra, especias cálidas. Complementa el humuleno en lúpulos nobles europeos (Saaz, Tettnang, Hallertau).
- **Linalool y Geraniol (1-5%):** Monoterpenos alcoholes altamente valorados. Aportan flor de azahar, jazmín, lima y fruta de la pasión. La levadura activa los transforma en citronelol durante la biotransformación en fermentación primaria.

3. Técnicas de Adición y Temperatura Óptima

- **Amargor (60 min):** Máxima isomerización (utilización 25-30%). Lúpulos ideales: Magnum, Warrior, Columbus. Aportan amargor limpio y estable con mínimo contenido vegetal.
- **Sabor y Aroma Tardío (15-5 min):** Aporte balanceado de amargor moderado y sabores aceitosos retenidos.
- **Whirlpool / Hop Stand (75°C - 85°C, 20-30 min):** La isomerización cesa por debajo de 78°C, permitiendo una extracción masiva de aceites solubles sin elevar los IBUs. Esencial para Hazy IPAs y American Pale Ales jugosas.
- **Dry Hopping en Fermentación Activa (Día 2-4):** Favorece la biotransformación de terpenos por parte de enzimas de la levadura. Genera aromas tropicales a durazno, maracuyá y frutas de hueso.
- **Dry Hopping en Frío / Maduración (Día 10-14 a 10-14°C):** Extracción limpia y nítida de aromas sin 'hop creep' (desdoblamiento tardío de dextrinas). Contacto óptimo: 48 a 72 horas con agitación suave o purga de CO2.